FitLens — Sơ Đồ Ca Sử Dụng (Use Case Diagram) Chuẩn UML

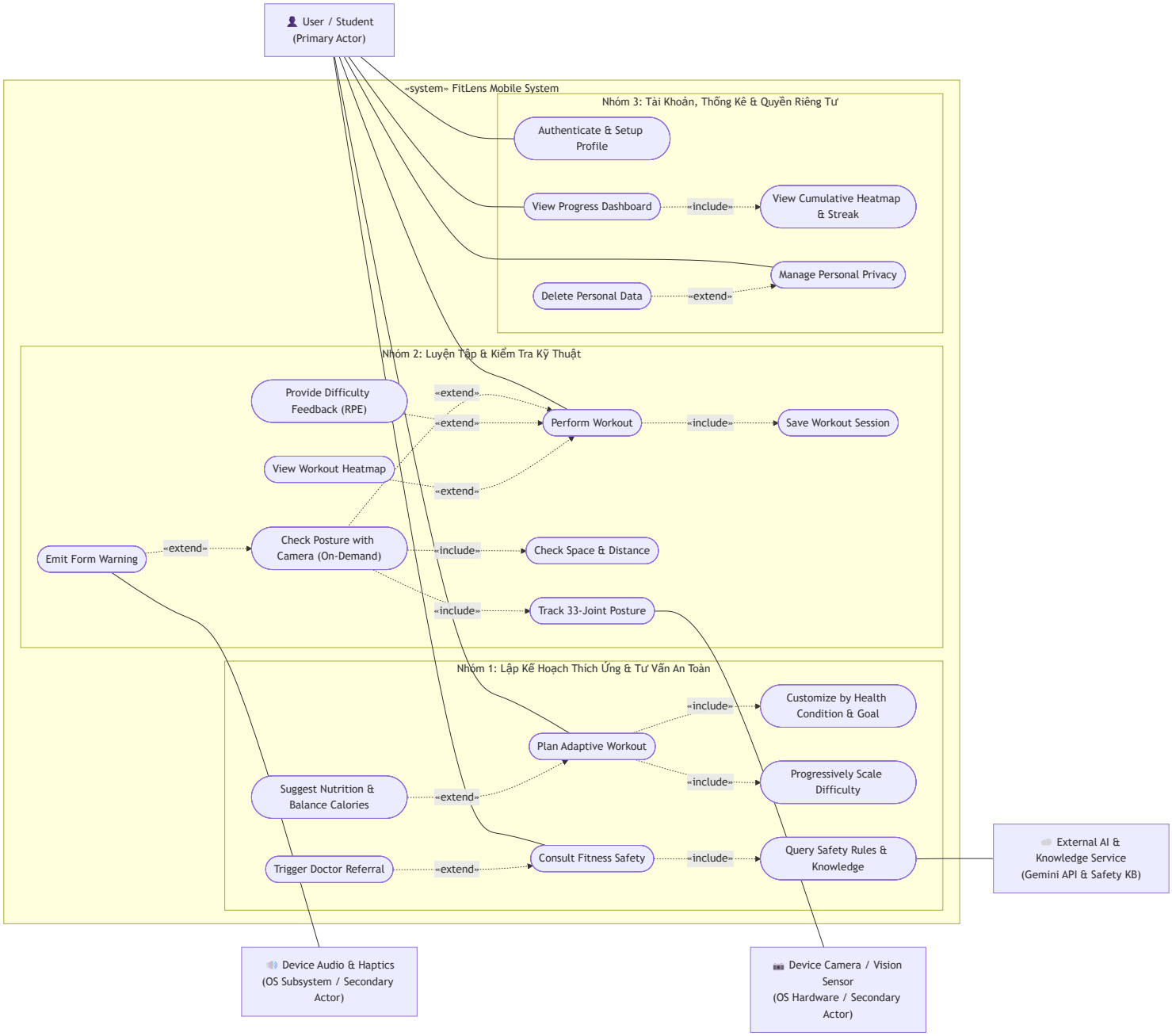
> **Đồ án:** FitLens (AI Virtual Personal Trainer & Habit Coach)
> **Môn học:** CS252 / CSC10014 — Computational Thinking (fit@hcmus)
> **Nhóm thực hiện:** Group_01
> **Tài liệu gửi THA:** Báo cáo phân tích thiết kế Use Case Diagram

---

1. Sơ Đồ Use Case Tổng Thể (Mermaid UML)

Sơ đồ hiển thị trực tiếp trên GitHub, VS Code và các trình đọc Markdown hỗ trợ Mermaid.

Made with Markdown Inline Preview



---

2. Mã Nguồn PlantUML (Chuẩn UML Quốc Tế)

Có thể copy đoạn mã dưới đây vào PlantText hoặc tiện ích PlantUML trong VS Code để kết xuất ảnh SVG/PNG vector chất lượng cao.

Made with Markdown Inline Preview

```
@startuml FitLens_UseCase_Diagram
title FitLens — Use Case Diagram (Standard UML 2.5)
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam actorStyle awesome
skinparam roundcorner 10
skinparam defaultFontName "Segoe UI", Arial, sans-serif

skinparam rectangle {
    BackgroundColor #F8FAFC
    BorderColor #64748B
    FontColor #0F172A
}

skinparam usecase {
    BackgroundColor #FFFFFF
    BorderColor #0284C7
    ArrowColor #0369A1
    FontColor #0F172A
}

' ========================================
' ACTORS
' ========================================
actor "User / Student" as User #0284C7
actor "Camera / Vision Sensor\n(OS Subsystem)" as PoseTracker #10B981
actor "Audio Alert & Haptics\n(OS Subsystem)" as AudioSys #F59E0B
actor "External AI & Safety KB\n(Gemini API)" as ExternalAI #8B5CF6

' ========================================
' SYSTEM BOUNDARY
' ========================================
rectangle "FitLens Mobile System" {

  package "Group 1: Adaptive Planning & Safety" {
    usecase "Plan Adaptive Workout" as UC_Plan
    usecase "Customize by Health & Goal" as UC_Custom
    usecase "Progressively Scale Difficulty" as UC_Prog
    usecase "Suggest Nutrition & Balance Calories" as UC_Diet
    usecase "Consult Fitness Safety" as UC_Consult
    usecase "Query Safety Rules & Knowledge" as UC_SafetyRules
    usecase "Trigger Doctor Referral" as UC_Doc
  }

  package "Group 2: Workout & Form Inspection" {
    usecase "Perform Workout" as UC_Workout
    usecase "Save Workout Session" as UC_Save
    usecase "Check Posture with Camera\n(On-Demand)" as UC_CheckForm
    usecase "Check Space & Distance" as UC_Space
    usecase "Track 33-Joint Posture" as UC_Track
    usecase "Emit Form Warning" as UC_Alert
    usecase "Provide Difficulty Feedback (RPE)" as UC_RPE
    usecase "View Workout Heatmap" as UC_PostHeatmap
  }

  package "Group 3: Account, Analytics & Privacy" {
    usecase "Authenticate & Setup Profile" as UC_Auth
    usecase "View Progress Dashboard" as UC_Dash
```

Made with Markdown Inline Preview

```
    usecase "View Cumulative Heatmap & Streak" as UC_CumHeatmap
    usecase "Manage Personal Privacy" as UC_Privacy
    usecase "Delete Personal Data" as UC_Delete
  }
}

' ========================================
' PRIMARY USER ASSOCIATIONS
' ========================================
User --> UC_Auth
User --> UC_Plan
User --> UC_Consult
User --> UC_Workout
User --> UC_Dash
User --> UC_Privacy

' ========================================
' GROUP 1 RELATIONSHIPS
' ========================================
UC_Plan ..> UC_Custom : <<include>>
UC_Plan ..> UC_Prog : <<include>>
UC_Diet ..> UC_Plan : <<extend>>
UC_Consult ..> UC_SafetyRules : <<include>>
UC_Doc ..> UC_Consult : <<extend>>
UC_SafetyRules --> ExternalAI

' ========================================
' GROUP 2 RELATIONSHIPS
' ========================================
UC_Workout ..> UC_Save : <<include>>
UC_CheckForm ..> UC_Workout : <<extend>>
UC_RPE ..> UC_Workout : <<extend>>
UC_PostHeatmap ..> UC_Workout : <<extend>>

UC_CheckForm ..> UC_Space : <<include>>
UC_CheckForm ..> UC_Track : <<include>>
UC_Alert ..> UC_CheckForm : <<extend>>

UC_Track --> PoseTracker
UC_Alert --> AudioSys

' ========================================
' GROUP 3 RELATIONSHIPS
' ========================================
UC_Dash ..> UC_CumHeatmap : <<include>>
UC_Delete ..> UC_Privacy : <<extend>>

@enduml
```

---

3. Luận Điểm Thiết Kế & Biện Luận Chuẩn UML (Gửi THA)

Bản thiết kế này giải quyết triệt để các bẫy thường gặp trong Use Case Diagram nhằm bảo vệ điểm số:

Made with Markdown Inline Preview

1. Phân định ranh giới hệ thống (System Boundary) & Actor

- **Tại sao không có Actor "AI Engine"?**
  Theo chuẩn UML, Actor bắt buộc phải là thực thể **bên ngoài** hệ thống phần mềm đang xây dựng. FitLens bản chất là một phần mềm tích hợp AI, do đó các mô hình thuật toán và Rules Engine nằm **bên trong** ranh giới hệ thống (`FitLens System`).
- **Các External Systems hợp lệ:**
  - `Camera / Vision Sensor` : Giao tiếp phần cứng camera qua API hệ điều hành thiết bị (OS Subsystem).
  - `Audio Alert & Haptics` : Hệ thống phản hồi âm thanh/rung của hệ điều hành.
  - `External AI & Safety KB` : Dịch vụ đám mây bên ngoài (Google Gemini API) và bộ quy chuẩn an toàn.

2. Chuẩn hóa ngữ nghĩa `«include»` vs `«extend»` (Tránh bẫy bắt bẻ UML)

- `«include»` **(Bắt buộc thực thi):**
  - Khi tập luyện (`Perform Workout`), phiên tập **bắt buộc** phải được lưu lại (`Save Workout Session`).
  - Khi lập lịch tập (`Plan Adaptive Workout`), hệ thống **bắt buộc** phải cá nhân hóa theo thể trạng (`Customize by Health & Goal`) và áp dụng tăng tiến (`Progressively Scale Difficulty`).
  - Khi xem tiến độ (`View Progress Dashboard`), hệ thống **bắt buộc** tính toán hiển thị heatmap tích lũy (`View Cumulative Heatmap & Streak`).
- `«extend»` **(Thực thi có điều kiện / Tùy chọn):**
  - **Camera On-Demand:** `Check Posture with Camera` mở rộng vào `Perform Workout` khi người dùng có nhu cầu kiểm tra form, không ép bật liên tục giúp tiết kiệm pin.
  - **Cảnh báo sai form:** `Emit Form Warning` mở rộng vào `Check Posture with Camera` và **chỉ kích hoạt khi phát hiện sai góc ROM**.
  - **Xóa tài khoản:** `Delete Personal Data` mở rộng vào `Manage Personal Privacy` và **chỉ kích hoạt khi người dùng xác nhận xóa vĩnh viễn** theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP (tránh lỗi logic nếu dùng `«include»` sẽ biến mọi thao tác mở cài đặt thành xóa tài khoản).
  - **Chuyển tuyến y tế:** `Trigger Doctor Referral` chỉ mở rộng vào `Consult Fitness Safety` khi người dùng đề cập đến chấn thương cấp tính hoặc đau nhói.
  - **Gợi ý dinh dưỡng:** `Suggest Nutrition & Balance Calories` mở rộng vào `Plan Adaptive Workout` khi người dùng có nhu cầu kiểm soát calo bù trừ.

3. Ca sử dụng Xác thực (`Authenticate & Setup Profile`)

- Được đưa vào như một ca sử dụng nền tảng (`Base Use Case`) để giải quyết trọn vẹn luồng đăng nhập, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo phân quyền trước khi thực hiện các nghiệp vụ theo dõi thể trạng.

Made with Markdown Inline Preview

4. Bảng Tóm Tắt Đặc Tả Các Ca Sử Dụng Trọng Tâm

Mã UC	Tên Ca Sử Dụng	Tác Nhân	Loại Quan Hệ	Mô Tả Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
UC00	`Authenticate & Setup Profile`	User	**Base**	Đăng nhập an toàn (Supabase Auth/JWT) & thiết lập chỉ số cá nhân ban đầu.
UC01	`Plan Adaptive Workout`	User	**Base**	Tự động sinh lịch tập tuần thích ứng theo thể trạng và mục tiêu.
UC01.1	`Customize by Health & Goal`	Hệ thống	`«include»`	Bắt buộc lọc bỏ các bài tập va chạm mạnh nếu có tiền sử đau cột sống/khớp gối.
UC01.2	`Progressively Scale Difficulty`	Hệ thống	`«include»`	Bắt buộc tăng tiến độ khó mượt mà dựa trên phản hồi (Progressive Overload).
UC01.3	`Suggest Nutrition & Balance Calories`	Hệ thống	`«extend»`	Tùy chọn gợi ý bữa ăn sinh viên và tính hiệp tập bù năng lượng thặng dư.
UC02	`Consult Fitness Safety`	User, ExternalAI	**Base**	Hỏi đáp kiến thức bài tập và bảo vệ khớp với HLV ảo.
UC02.1	`Query Safety Rules & Knowledge`	Hệ thống	`«include»`	Bắt buộc đối soát quy tắc an toàn y tế và template chuẩn trước khi phản hồi.
UC02.2	`Trigger Doctor Referral`	Hệ thống	`«extend»`	Kích hoạt cảnh báo dừng tập, khuyên đi khám khi phát hiện báo đau cấp tính.
UC03	`Perform Workout`	User	**Base**	Tiến hành buổi tập theo giáo án cá nhân hóa.
UC03.1	`Save Workout Session`	Hệ thống	`«include»`	Bắt buộc tự động lưu số hiệp, reps hoàn thành và thời gian vào SQLite.
UC03.2	`Check Posture with Camera`	User, PoseTracker	`«extend»`	Bật camera kiểm tra góc khớp khi người dùng có nhu cầu (On-Demand).
UC03.3	`Emit Form Warning`	AudioSys	`«extend»`	Phát âm thanh / rung cảnh báo khi phát hiện sai góc ROM.
UC03.4	`Provide Difficulty Feedback`	User	`«extend»`	Đánh giá độ mệt RPE (1–10) sau buổi tập để AI điều chỉnh buổi sau.
UC03.5	`View Workout Heatmap`	User	`«extend»`	Xem bản đồ nhiệt 2D cơ bắp được kích hoạt ngay sau buổi tập.
UC04	`View Progress Dashboard`	User	**Base**	Theo dõi chuỗi streak, tổng volume và bản đồ nhiệt tích lũy.
UC04.1	`View Cumulative Heatmap & Streak`	Hệ thống	`«include»`	Bắt buộc tính toán và kết xuất chuỗi streak cùng mật độ cơ kích hoạt.
UC05	`Manage Personal Privacy`	User	**Base**	Quản lý quyền riêng tư & bảo vệ dữ liệu cá nhân theo NĐ 13/2023/NĐ-CP.

Made with Markdown Inline Preview

Mã UC	Tên Ca Sử Dụng	Tác Nhân	Loại Quan Hệ	Mô Tả Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
UC05.1	`Delete Personal Data`	Hệ thống	`«extend»`	Thực hiện xóa sạch dữ liệu và tài khoản khi người dùng xác nhận yêu cầu.

Made with Markdown Inline Preview